PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OPERACIONES

Trabajo Práctico N.º 1

"PLANEACIÓN AGREGADA"

Martín Kotlik – Legajo 13809

2026

1. Introducción y objetivo

El trabajo desarrolla un plan agregado mensual para satisfacer una demanda anual de 6.120,00 *Food Trucks*, sin quiebres de stock y con un mínimo de 300,00 unidades en diciembre. Se comparan cuatro estrategias: producción constante sin horas extra, producción constante con horas extra, planificación manual y optimización con Solver. Todos los resultados y gráficos provienen exclusivamente de la planilla de cálculo.

2. Análisis de la demanda

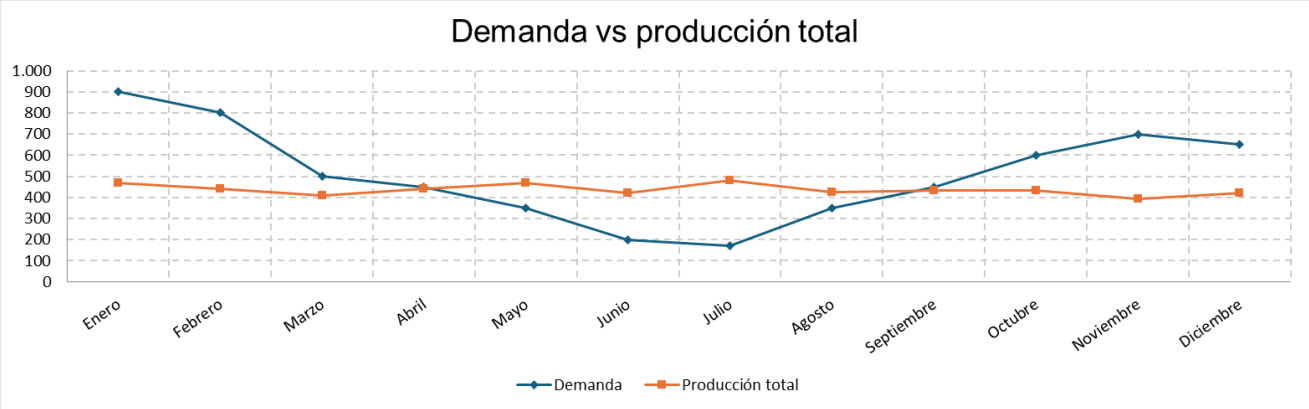


Figura 1: Demanda y producción total del Caso 1.

La demanda es claramente **estacional**: alcanza sus máximos en verano (900,00 unidades en enero y 800,00 en febrero), disminuye durante el invierno hasta 170,00 unidades en julio y vuelve a crecer hacia primavera–verano. En el Caso 1 la producción se mantiene aproximadamente entre 392,00 y 480,00 unidades mensuales. Por eso resulta insuficiente en los picos y excesiva en los meses de baja demanda. La diferencia se compensa mediante inventario.

3. Ecuaciones

Las principales relaciones utilizadas fueron:

$$P_t = P_t^N + P_t^{HE}, \tag{1}$$

$$I_t = I_{t-1} + P_t - D_t, \qquad I_t \geq 0, \qquad I_{12} \geq 300, \tag{2}$$

$$C_T = C_{mat} + C_{MO} + C_{HE} + C_{inv} + C_{cont} + C_{desp}, \tag{3}$$

$$p_t^{30\,\%} = \frac{C_t}{0,70\,D_t}, \qquad p_t^{caja} = \frac{C_t}{D_t}. \tag{4}$$

Se consideraron días hábiles, vacaciones, productividad, límite de horas extra, contrataciones, despidos y costo mensual de inventario.

4. Resultados generales

Cuadro 1: Comparación anual de los escenarios.

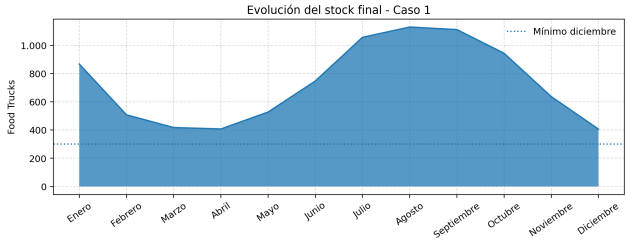
Escenario	Costo total	Costo sin material	Stock máx.	Stock dic.	Precio +30 %
Caso 1	USD 44.540.251,25	USD 4.291.388,75	1.131,00	407,13	USD 9.461,16
Caso 2	USD 43.157.272,95	USD 3.723.609,45	874,41	301,25	USD 9.167,39
Caso 3	USD 41.571.446,81	USD 2.146.561,31	412,00	300,12	USD 8.830,54
Caso 4	USD 41.435.203,36	USD 2.011.203,36	424,00	300,00	USD 8.801,60

5. Análisis por escenario

5.1 Caso 1: producción constante sin horas extra

Se mantienen 40,00 operarios durante el año, luego de contratar 38,00 en enero. El stock inicial cubre los picos de enero y febrero, después como la producción supera a la demanda invernal, el inventario aumenta desde 408,00 unidades en abril hasta un máximo de 1.131,00 en agosto.

El inventario representa el 66,14 % del costo operativo sin material y la mano de obra el 31,55 %. El costo de stock acumulado vuelve a este caso el más caro: USD 44.540.251,25.



(a) Acumulación de inventario.



(b) Costos operativos del Caso 1.

5.2 Caso 2: producción constante con horas extra

El personal constante baja a 37,00 operarios y se contratan 35,00. Las horas extra se usan desde septiembre y alcanzan el límite del 20,00 % entre octubre y diciembre, produciendo 285,76 FT adicionales.

Frente al Caso 1, el stock máximo cae un 22,69 % y el costo operativo sin material disminuye un 13,23 %. Sin embargo, la estrategia sigue produciendo por encima de la demanda durante el invierno: el inventario aún explica el 61,06 % del costo operativo. El costo total baja a USD 43.157.272,95, un ahorro de USD 1.382.978,30.



Figura 3: Composición de costos operativos del Caso 2.

5.3 Caso 3: planificación manual por persecución

El personal se ajusta mes a mes: baja hasta 17,00 operarios en julio y sube a 71,00 en diciembre. La producción sigue de cerca a la demanda y el stock permanece prácticamente nulo entre marzo y noviembre, para terminar en 300,12 unidades.

El costo de inventario se reduce un 83,14 % respecto del Caso 2 y pasa a representar sólo el 17,86 % del costo operativo. La contrapartida es una alta rotación: 100,00 contrataciones y 31,00 despidos. Aun así, el costo total disminuye a USD 41.571.446,81, un ahorro de USD 1.585.826,14 frente al Caso 2.

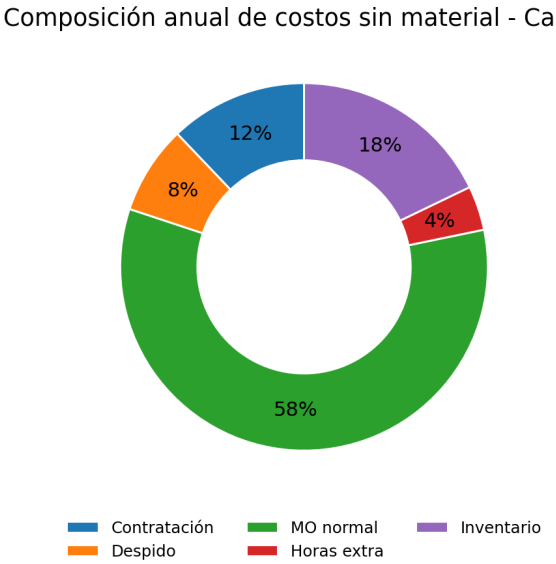


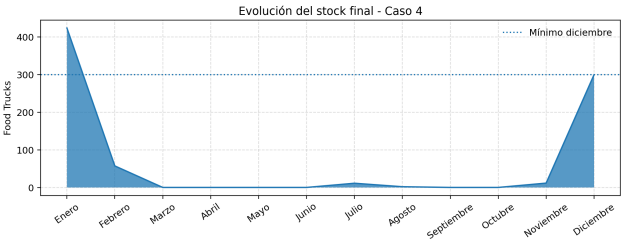
Figura 4: Composición de costos operativos del Caso 3.

5.4 Caso 4: optimización con Solver

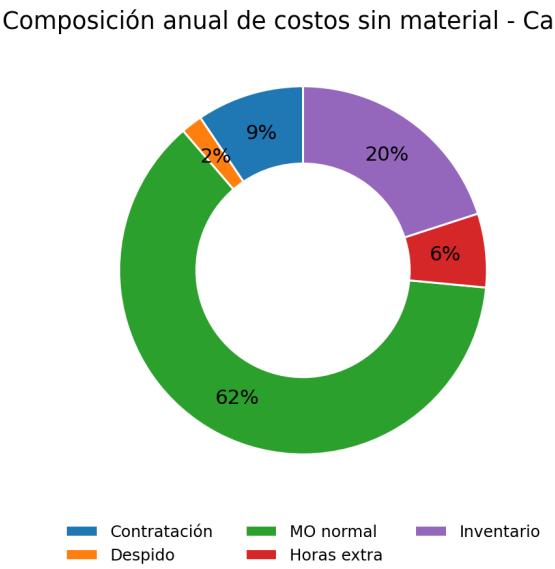
Solver ajusta simultáneamente el personal, horas extra, vacaciones e inventario. Utiliza 73,00 contrataciones y sólo 7,00 despidos. Compensa esa menor rotación con 350,35 FT producidos mediante horas extra.

El stock se mantiene cerca del mínimo durante casi todo el año y finaliza exactamente en 300,00. Respecto del Caso 3, el costo de inventario aumenta levemente, pero disminuyen con fuerza los costos de contratación

y despido. El resultado neto es el menor costo anual: USD 41.435.203,36, USD 136.243,45 menos que el plan manual.



(a) Stock final del Caso 4.



(b) Costos operativos del Caso 4.

6. Comparación operativa

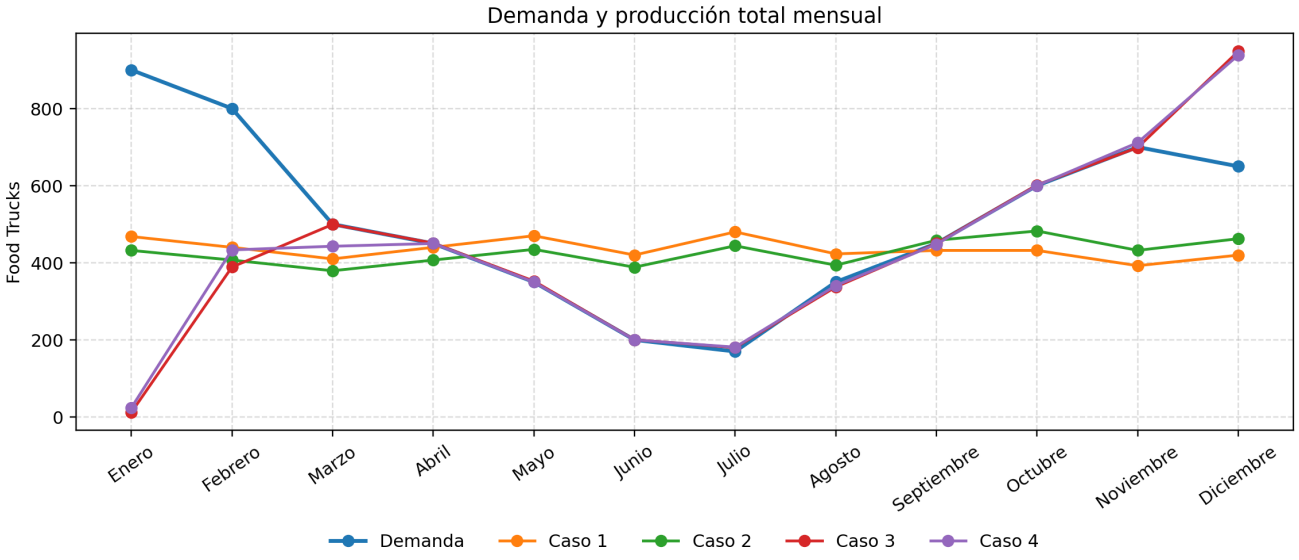


Figura 6: Demanda y producción mensual de los cuatro casos.

Los Casos 1 y 2 aplican una estrategia de **nivelación**: su producción cambia poco y la variación de la demanda se absorbe con stock. Los Casos 3 y 4 aplican una estrategia de **persecución**: reducen la producción en invierno y la aumentan hacia fin de año. Por eso sus curvas se aproximan a la demanda y necesitan menos inventario.

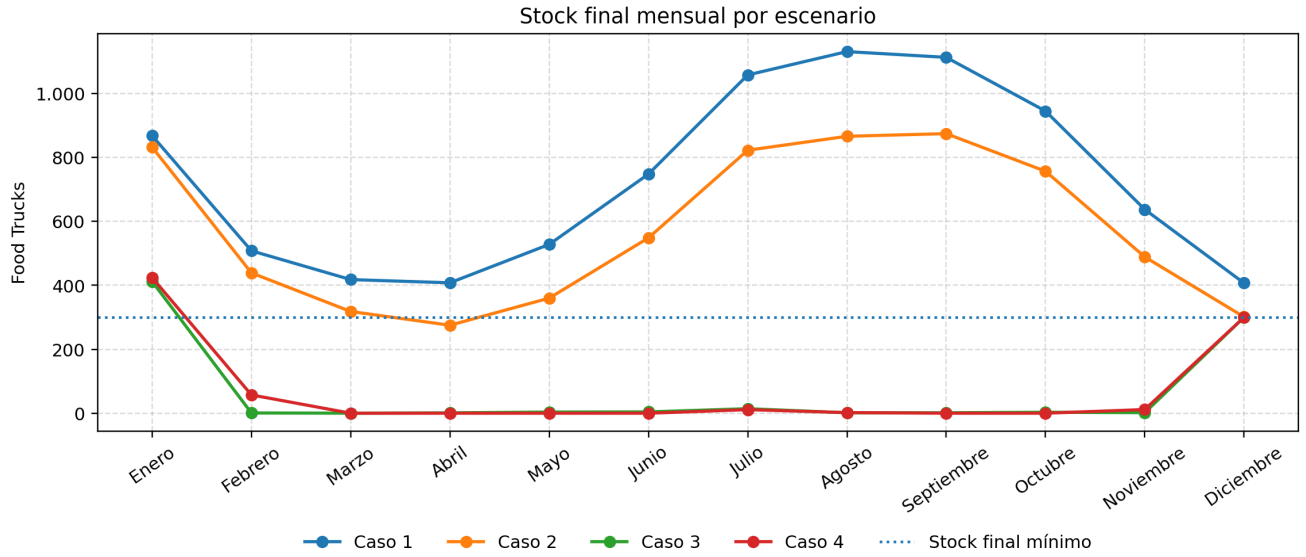


Figura 7: Evolución del stock final por escenario.

El principal salto de eficiencia ocurre entre los Casos 2 y 3: el stock máximo baja de 874,41 a 412,00 unidades. Solver no busca únicamente el inventario mínimo, busca el menor **costo total**. Por eso el Caso 4 admite un stock máximo ligeramente mayor que el Caso 3, pero reduce la rotación de personal y obtiene un costo inferior.

7. Costos y sensibilidad del precio

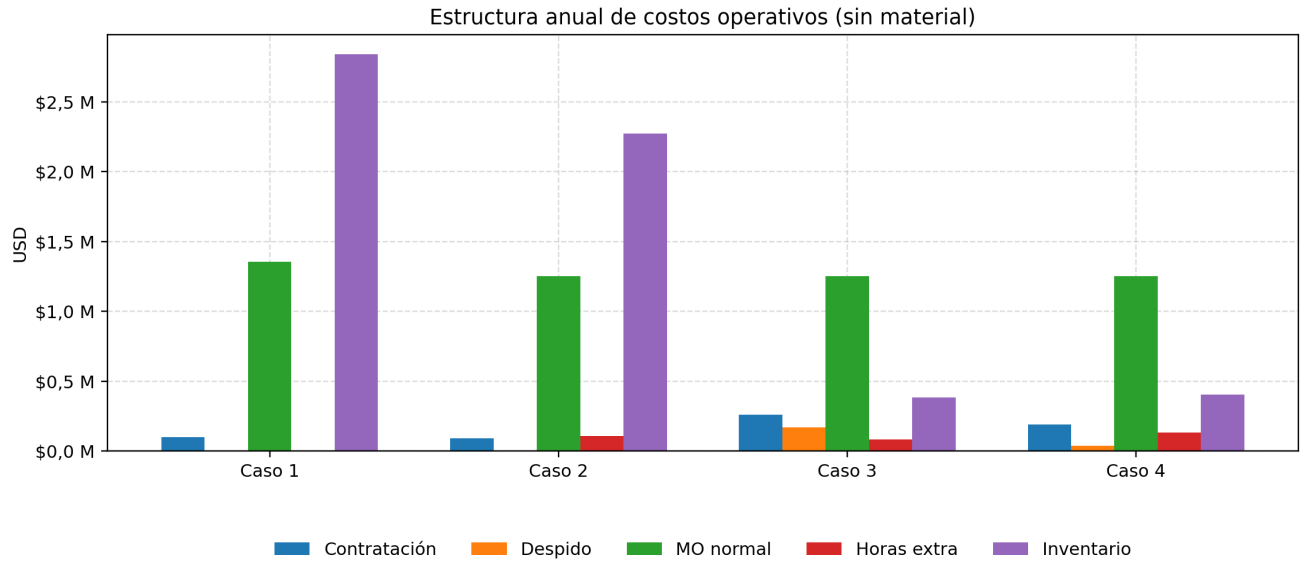


Figura 8: Estructura de costos operativos sin material.

El material representa entre el 90,37 % y el 95,15 % del costo total, por eso oculta parte de las diferencias operativas. Sin material, el Caso 4 cuesta un 53,13 % menos que el Caso 1. En los casos nivelados domina el inventario, en los casos de persecución domina la mano de obra normal.

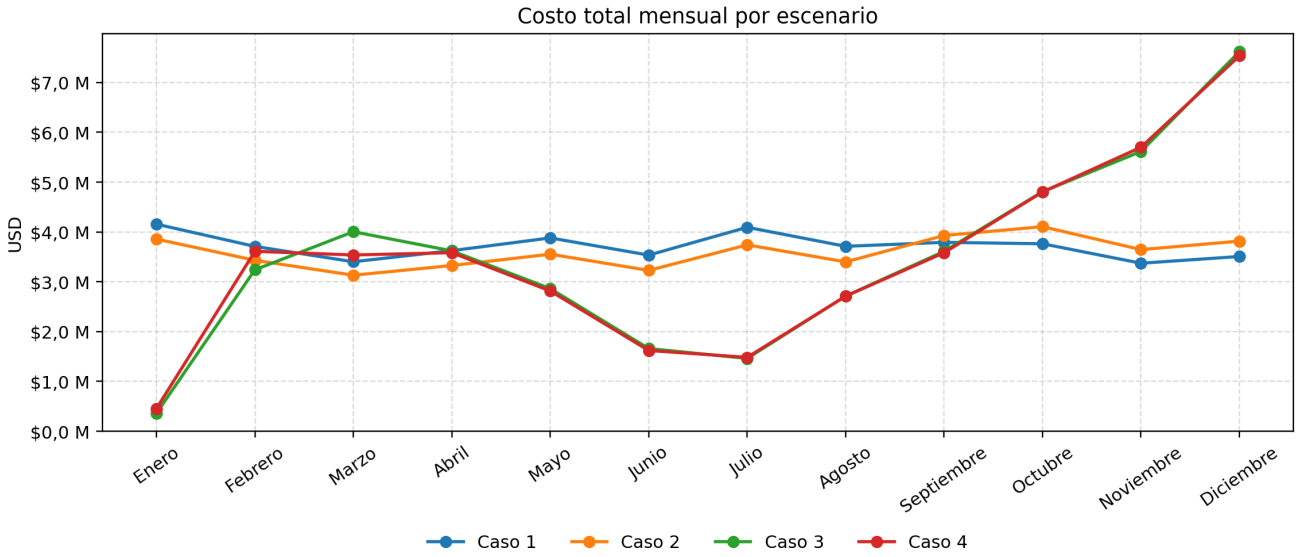


Figura 9: Costo total mensual por escenario.

Los Casos 1 y 2 distribuyen los costos de forma relativamente uniforme, aunque mantienen capacidad ociosa e inventario en invierno. Los Casos 3 y 4 concentran costos hacia fin de año porque aumentan personal, producción y horas extra para cubrir la recuperación de la demanda y formar el stock mínimo de diciembre.

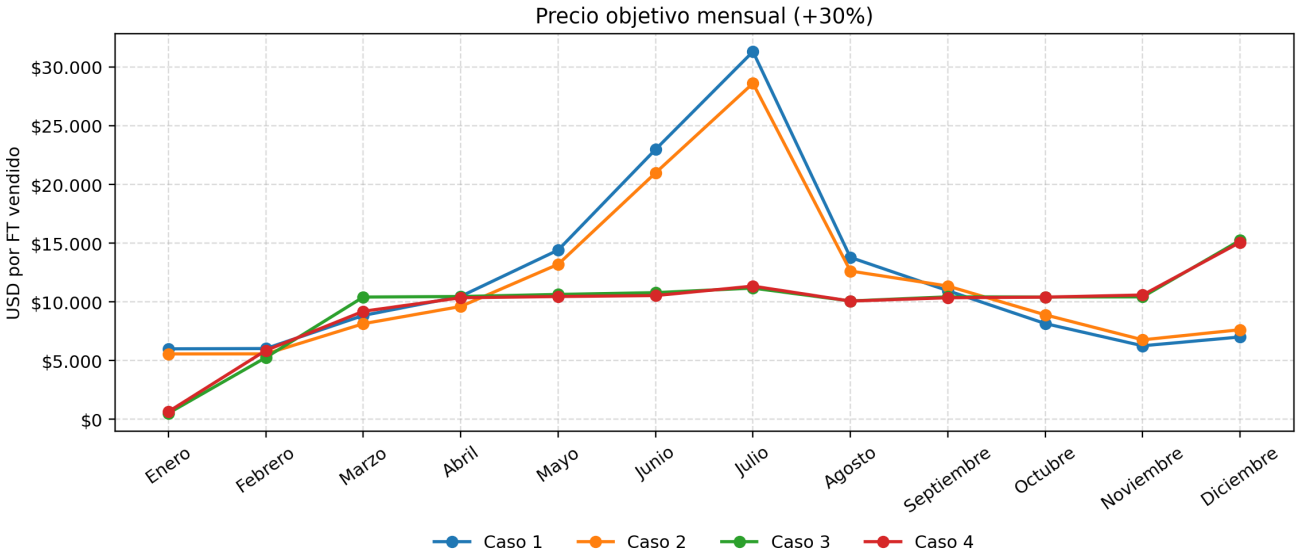


Figura 10: Precio mensual requerido para obtener un margen del 30 %.

En los Casos 1 y 2, los costos fijos y de inventario se reparten sobre una demanda invernal muy baja. Por eso el precio objetivo alcanza USD 31.300,67 y USD 28.600,35 en julio. En los Casos 3 y 4 el precio es más estable porque los recursos se ajustan a la demanda. El máximo se traslada a diciembre, cuando se produce por encima de las ventas para cerrar con 300,00 unidades.

Cuadro 2: Precio fijo mínimo para evitar flujo de caja negativo en cualquier mes.

Escenario	**Máximo precio mensual de caja**
Caso 1	USD 24.077,44
Caso 2	USD 22.000,27
Caso 3	USD 11.720,54
Caso 4	USD 11.590,13

8. Propuesta y conclusiones

Se recomienda implementar el **Caso 4**. Cumple todas las restricciones, termina diciembre con el stock mínimo exigido y reduce el costo total un 6,97 % respecto del Caso 1. La mejora frente al Caso 3 es menor (0,33 %), lo que indica que el plan manual era cercano al óptimo. Aun así, Solver logra una asignación más equilibrada de contrataciones, despidos, horas extra e inventario.

Los objetivos principales de gestión deberían ser: reducir el costo unitario del material, evitar la acumulación anticipada de stock y reservar las horas extra para picos temporales. De esta forma se disminuye el costo anual y se estabiliza el precio de venta.

ANEXO. Configuración del Solver

La función objetivo fue minimizar el costo total anual. Las restricciones principales fueron: stock mensual no negativo, stock final mínimo de 300,00, horas extra dentro del límite permitido, variables no negativas y operarios enteros.

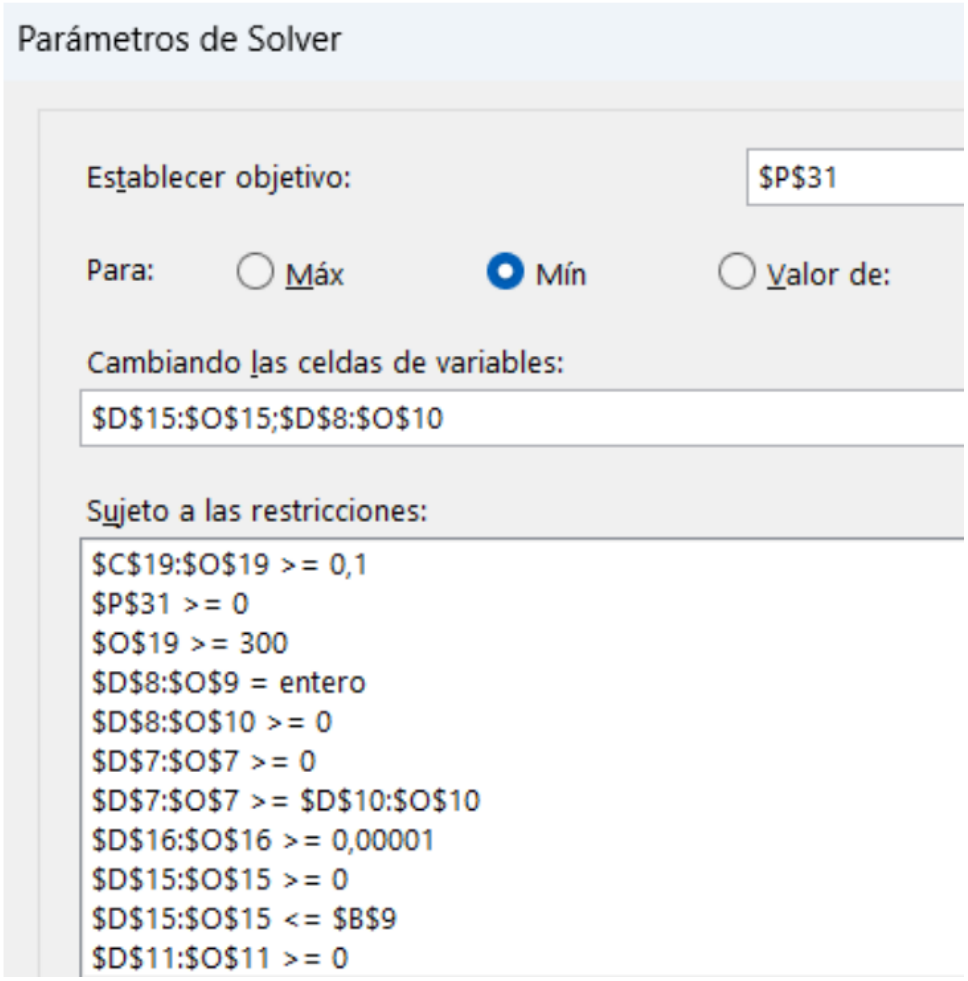


Figura 11: Parámetros utilizados en Solver.